

Relatório Parcial de Iniciação Científica (IC)

Projeto: Aplicação de Algoritmos de Inteligência Artificial para Resolução de Problemas Climáticos

Professor Orientador: Prof. Gustavo Siqueira Vinhal

Aluno(a): Bárbara Letícia Mota Godoy

1. Introdução

O projeto visa aplicar algoritmos de Inteligência Artificial (IA) para analisar dados e propor soluções eficazes para a resolução de problemas climáticos. As mudanças climáticas são reconhecidas como um dos maiores desafios do século XXI, manifestando-se através de fenômenos como o aumento da temperatura global, a alteração nos padrões de precipitação e o aumento na frequência de eventos extremos, como ondas de calor e secas. A IA emerge como uma ferramenta poderosa para lidar com a complexidade dos dados climáticos, pois seus algoritmos são capazes de processar grandes volumes de informações de maneira eficiente e identificar padrões ocultos.

O objetivo geral da pesquisa é aplicar estes algoritmos para subsidiar ações preventivas e políticas públicas mais eficazes. Os objetivos específicos incluem identificar os algoritmos de IA mais eficazes na previsão de eventos climáticos extremos e desenvolver modelos preditivos robustos com base em dados históricos e em tempo real. A aplicação da IA pode auxiliar governos e comunidades a tomar decisões baseadas em dados precisos, antecipando desastres naturais e permitindo a implementação de medidas preventivas que reduzam danos.

2. Metodologia Usada na Pesquisa

A metodologia combina abordagens quantitativas e experimentais, focada na aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para construir modelos preditivos.

2.1 Linguagem de Programação e Ferramentas

O desenvolvimento e a implementação dos algoritmos são centralizados na linguagem Python. Para o manuseio e processamento dos dados, são utilizadas as bibliotecas Pandas e NumPy.

Para o desenvolvimento e treinamento dos modelos de IA, serão utilizados frameworks avançados como TensorFlow, PyTorch, e Scikit-Learn. As ferramentas de visualização para análise e apresentação dos resultados incluem Matplotlib e Seaborn.

O projeto também prevê a criação de um Dashboard interativo para explorar os dados e resultados, utilizando Streamlit e Plotly Express. A documentação e apresentação reprodutível serão feitas primariamente utilizando Jupyter Notebook. A infraestrutura computacional envolve computadores de alto desempenho e servidores com GPUs para acelerar o processamento dos modelos.

2.2 Algoritmos Implementados (Exemplos de Sub-projetos)

O projeto engloba a implementação de diversos tipos de algoritmos para diferentes tarefas:

- **Análise Exploratória de Dados (AED):** Uso de Python (Pandas, NumPy) para tratamento de dados faltantes e visualização de tendências.
- **Regressão Linear Simples:** Utilização do Scikit-Learn para treinar e avaliar um modelo preditivo contínuo.
- **Classificação (k-NN, Árvores de Decisão):** Implementação de K-Nearest Neighbors para identificar dias de risco de onda de calor, e *DecisionTreeClassifier* para avaliar risco de incêndio e identificar as variáveis mais influentes.
- **Agrupamento (K-Means):** Aplicação para identificar padrões ocultos e regimes sazonais nos dados climáticos (Aprendizado Não Supervisionado).
- **Redes Neurais:** Previsão de padrões climáticos complexos, incluindo **Redes Neurais Recorrentes (RNNs)** e **Long Short-Term Memory (LSTM)** para análise de séries temporais.

2.3 Dados Utilizados e Ambiente de Desenvolvimento

Os dados climáticos serão obtidos de séries históricas de estações oficiais, como o **Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)** e a **National Oceanic and Atmospheric**

Administration (NOAA). Também serão utilizados dados do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

A pesquisa focará em dados de regiões vulneráveis a fenômenos extremos, como o **Cerrado brasileiro**. A amostra será composta por dados climáticos coletados nos **últimos 50 anos**. Os dados passarão por pré-processamento, que inclui limpeza, normalização e preenchimento de lacunas. O armazenamento eficiente será realizado em bancos de dados relacionais e não relacionais (SQL e NoSQL).

3. Resultados Esperados do Projeto

Espera-se que o projeto resulte no desenvolvimento de **algoritmos robustos e eficientes** capazes de prever fenômenos climáticos extremos com maior precisão e antecedência. Estes modelos devem ser capazes de identificar padrões complexos e relações ocultas nos dados que não seriam detectáveis por métodos tradicionais.

Os resultados específicos incluem:

- **Notebooks e Análises:** Documentação completa (Notebooks Jupyter) contendo códigos, gráficos e análises textuais que descrevam as principais tendências climáticas da região (AED).
- **Modelos Preditivos e Classificadores:** Modelos de regressão linear avaliados por métricas como MAE e R^2 , e classificadores como o k-NN e a Árvore de Decisão, avaliados via matriz de confusão e capazes de traduzir regras de risco em linguagem natural.
- **Identificação de Perfis Climáticos:** Relatório descrevendo perfis climáticos sazonais descobertos por meio de aprendizado não supervisionado (K-Means).
- **Ferramenta de Comunicação:** Uma **aplicação web funcional (Dashboard)** desenvolvida em Streamlit e Plotly para explorar dados e facilitar a interpretação dos resultados a gestores e à sociedade.
- **Impacto Social e Científico:** Os modelos servirão como **ferramentas de apoio** para governos e defesa civil, ajudando a implementar medidas preventivas e minimizando o impacto socioeconômico de desastres naturais. Espera-se a publicação dos resultados em periódicos e a apresentação em conferências científicas.

4. Cronograma para o Semestre que Vem (2026) e demonstração do que ocorreu nesse semestre.

A tabela a seguir apresenta o cronograma das atividades previstas para o primeiro semestre de 2026 (Janeiro a Maio), conforme detalhado nas fontes.

ETAPAS	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26
Escolha do Tema	X								
Levantamento Bibliográfico	X	X	X						
Elaboração do Projeto				X					
Coleta de Dados									
Desenvolvimento dos Modelos (Implementar algoritmos e ajustar hiperparâmetros)					X	X			
Análise dos Dados (Avaliar desempenho dos modelos; Aplicar métricas: MAE, MSE, R ²)						X	X		
Confecção de Artigos (Redigir e submeter artigos científicos)						X	X	X	
Apresentação em Congressos (Preparar apresentações e participar de eventos)						X	X	X	X
Entrega dos Resultados (Compilar e entregar o relatório final da pesquisa)								X	X